

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Utilize o método de Eliminação de Gauss para resolver o sistema a seguir:

$$\begin{aligned} -3x + y + z &= 1 \\ x - 2y + z &= 4 \\ -x + y - 3z &= -7 \end{aligned}$$

- A) (0, -1, 2)
- B) (0, 1, 0)
- C) (2, 0, 2)
- D) (2, 1, 2)
- E) (-1, -1, -1)

QUESTÃO 02 – Determine o valor de x para que o vetor $(1, x, 5) \in \mathbb{R}^3$ pertença ao subespaço $\langle (1, 2, 3), (1, 1, 1) \rangle$

- A) $x = 0$
- B) $x = -1$
- C) $x = 1$
- D) $x = 3$
- E) $x = 7$

QUESTÃO 03 – Determine o polinômio característico de J :

$$J = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

- A) 0
- B) x
- C) $(1 - x)$
- D) $(1 - x)^2$
- E) $(1 - x)^3$

QUESTÃO 04 – Nos jogos da Mega-Sena, são sorteados a cada concurso 6 números no intervalo de 1 a 60. Leva o prêmio quem acertar os 6 números sorteados. O apostador, ao fazer um jogo, pode optar por preencher um bilhete com 6, 7, 8 ou 9 números escolhidos. Se o apostador registra um bilhete com 8 números escolhidos, quantos bilhetes de 6 números ele faria com os mesmos 8 números escolhidos?

- A) 56
- B) $8!$
- C) $6!$
- D) 28
- E) 72

QUESTÃO 05 – Recentemente, com a pandemia de Covid-19, houve grande interesse em determinar conjuntos de regiões (de países, estados, municípios, etc.) com alta incidência da doença, com o objetivo de determinar políticas de mitigação da doença nesses locais. Nesse sentido, dado um mapa subdividido em regiões, um *cluster* é definido como sendo um subconjunto de regiões desse mapa (nesse caso, pode ser formado por regiões que não fazem fronteira entre si). Qual o número de possíveis *clusters* para um mapa com 10 regiões?

- A) 1024
- B) 10
- C) 100
- D) 512
- E) 20

QUESTÃO 06 – Um anagrama é uma nova palavra formada pela permutação de letras de uma palavra. Essa nova palavra não precisa fazer sentido. Um anagrama de POSCOMP, por exemplo, seria MOCPSOP. Quantos são os anagramas da palavra POSCOMP?

- A) 126
- B) 252
- C) 1260
- D) 2520
- E) 5040

QUESTÃO 07 – Calcule o $\lim_{x \rightarrow 10^{-3}} \log(10 \cdot x)$.

- A) 0
- B) -3
- C) -2
- D) 1
- E) 100

QUESTÃO 08 – Determine os intervalos da função $f(x) = 5x^2\sqrt{x+1}$.

- A) $I_1 = (-1, -\frac{4}{5})$; $I_2 = (-\frac{4}{5}, 0)$; $I_3 = (0, \infty)$
- B) $I_1 = (-\infty, -\frac{4}{5})$; $I_2 = (-\frac{4}{5}, 0)$; $I_3 = (0, \infty)$
- C) $I_1 = (-1, 0)$; $I_2 = (0, 1)$; $I_3 = (1, \infty)$
- D) $I_1 = (-1, 1)$; $I_2 = (1, \frac{5}{4})$; $I_3 = (\frac{5}{4}, \infty)$
- E) $I_1 = (-\infty, -1)$; $I_2 = (-1, 1)$; $I_3 = (1, \infty)$

QUESTÃO 09 – Calcule o vetor gradiente da função $f(x, y) = e^{-x}\sin(x+y)$ no ponto $P(0, \pi)$.

- A) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- B) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- C) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- D) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- E) $\nabla f(0, \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 10 – Dados os vetores $u(3, 3, 2)$, $v(5, -2, 1)$ e $w(1, -1, 0)$, calcule a e b tal que $u = av + bw$.

- A) $a = 2$ e $b = -7$
- B) $a = -1$ e $b = 5$
- C) $a = 5$ e $b = -3$
- D) $a = 3$ e $b = -9$
- E) $a = -6$ e $b = 1$

QUESTÃO 11 – Calcule o vetor diretor da interseção dos seguintes planos:

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 3 \\ 2x - y + 3z &= 4\end{aligned}$$

- A) (1, 5, 7)
- B) (1, 1, 0)
- C) (1, 1, 1)
- D) (7, -1, -5)
- E) (5, 1, 5)

QUESTÃO 12 – Determine a distância aproximada entre o ponto $J(3, 1)$ e a reta $s : 6x - 2y + 11 = 0$.

- A) 1,3
- B) 2,6
- C) 4,3
- D) 12,1
- E) 18,5

QUESTÃO 13 – Analise a seguinte proposição: "Existe pelo menos uma universidade em que todos os cursos têm, pelo menos, 100 alunos". A negação dessa proposição é logicamente equivalente à proposição:

- A) Em todas as universidades existe pelo menos um curso que possui, no máximo, 99 alunos.
- B) Em no máximo uma universidade existe um curso que possui, no máximo, 101 alunos.
- C) Há uma universidade em que existe pelo menos um curso com, no máximo, 99 alunos.
- D) Em cada universidade existe pelo menos um curso que possui, pelo menos, 100 alunos.
- E) Existe nenhuma universidade em que os cursos possuam, no máximo, 100 alunos.

QUESTÃO 14 – Sendo p e q proposições simples, considere a proposição composta $E(p,q)$, cujos valores lógicos estão na tabela verdade a seguir:

p	q	$E(p,q)$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Qual é o valor da expressão E ?

- A) $P \rightarrow q$
- B) p ou q
- C) $q \rightarrow p$
- D) p ou $\sim q$
- E) $(\sim p) \rightarrow (p$ ou $q)$

QUESTÃO 15 – A expressão lógica $p \rightarrow q$ é equivalente a:

- A) $\sim p \wedge \sim q$
- B) $\sim p \rightarrow q$
- C) $p \rightarrow \sim q$
- D) $\sim q \rightarrow \sim p$
- E) $q \rightarrow p$

QUESTÃO 16 – Utilizando as leis de Morgan, obtenha uma expressão em forma de somas de produtos para a seguinte função:

$$F = \overline{(x + y)(\overline{xy} + z)}$$

- A) $\bar{x} + \bar{x}z + y$
- B) $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y + y$
- C) $\bar{x}y + \bar{x}y + z$
- D) $\bar{y} + z$
- E) $\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y$

QUESTÃO 17 – A partir do seguinte circuito, apresentado na Figura 1, obtenha a equação de saída em soma de produtos (simplifique por álgebra de Boole).

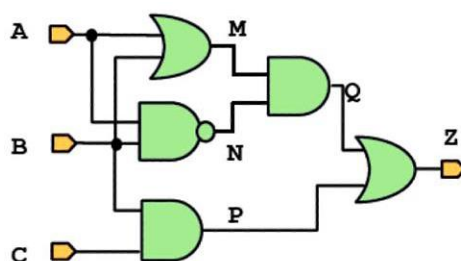


Figura 1

- A) $Z = A\bar{B} + \bar{A}\bar{B} + BC$
- B) $Z = A\bar{B} + BC$
- C) $Z = AB + \bar{B}\bar{C}$
- D) $Z = A\bar{B} + AB$
- E) $Z = \bar{A}\bar{B} + B$

QUESTÃO 18 – Usando os conjuntos de dados $A = \{1, 4, 2, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 4, 6, 10\}$, $C = \{6, 4, 1, 10\}$, $D = \{6, 4, 1\}$, qual das seguintes alternativas é INCORRETA?

- A) $A \subseteq B$
- B) $D \subseteq A$
- C) $B = C$
- D) $B \subseteq A$
- E) $A \neq B$

QUESTÃO 19 – Com base na Tabela 1, calcule a média da seguinte amostra de número de filhos que têm as famílias que participaram da enquête:

Nº filho (Xi)	0	1	2	3	4
Nº famílias (ni)	5	6	8	4	2

Tabela 1

- A) 1,12
- B) 1,68
- C) 2,11
- D) 2,87
- E) 3,21

QUESTÃO 20 – Em uma linha de produção, sabe-se que a probabilidade de ter uma peça com defeito é de 0,05. Se o conjunto de unidades determinadas constitui um conjunto de ensaios independentes, qual é a probabilidade de que pelo menos uma peça se encontre com defeito em um total de 10 unidades?

- A) 10,0%
- B) 40,0%
- C) 50,0%
- D) 80,0%
- E) 100,0%

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Sobre os conceitos de complexidade de algoritmos, é correto afirmar que:

- A) O espaço requerido por um algoritmo sobre uma dada entrada pode ser medido pelo número de execuções de algumas operações.
- B) A complexidade de tempo usa como medida de desempenho a quantidade de memória necessária para a execução do algoritmo.
- C) A complexidade média é definida pelo crescimento da complexidade para entradas suficientemente grandes.
- D) A complexidade assintótica dá o valor esperado: a média dos esforços, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada entrada.
- E) A complexidade pessimista de um algoritmo fornece seu desempenho no pior caso: o pior desempenho que se pode esperar. Aqui, pode-se considerar os desempenhos sobre todas as entradas com tamanho n .

QUESTÃO 22 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a análise de algoritmos recursivos?

- A) A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- B) A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- C) A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- D) Algoritmos recursivos nunca podem sofrer de problemas de estouro de pilha (*stack overflow*).
- E) A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessários para a execução de algoritmos recursivos.

QUESTÃO 23 – Considere o seguinte trecho de código:

```
for (i = 1; i <= n; i++) {  
    for (j = 1; j <= m; j++) {  
        // instruções O(1)  
    }  
}
```

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a complexidade assintótica desse trecho de código?

- A) A complexidade é $O(n)$ se m for uma constante, e $O(m)$ se n for uma constante.
- B) A complexidade é $O(n \log m)$ se m for uma constante, e $O(m \log n)$ se n for uma constante.
- C) A complexidade é $O(n + m)$ se n e m forem do mesmo tamanho.
- D) A complexidade é $O(1)$ em todos os casos.
- E) A complexidade é $O(nm)$ em todos os casos.